



CURSO: Graduação em Ciência da Computação
DISCIPLINA: Banco de Dados (01/2026)
AVALIAÇÃO: Prova (EX02) — Junho de 2026
PROFESSOR: Wladimir Cardoso Brandão (www.wladimirbrandao.com)

NOTA

MATRÍCULA: NOME:

Esta avaliação vale **25 PONTOS**. Os pontos estão distribuídos entre 10 questões ao longo de 7 páginas (incluindo esta). Ao lado da narrativa de cada questão apresenta-se o valor (em pontos) da questão.

- Preencha seu número de matrícula e nome nesta folha à caneta. O não preenchimento implicará na anulação de sua avaliação (nota zero).
- A avaliação é INDIVIDUAL e nenhum material poderá ser consultado, sob pena de anulação de sua avaliação.
- APENAS o espaço dedicado à resposta de cada questão poderá ser usado. Qualquer informação fora do espaço será desconsiderada na correção.
- Respostas podem ser dadas a lápis, mas SOMENTE respostas à caneta serão reavaliadas.
- As folhas não podem ser desgrampeadas, sob pena de anulação de sua avaliação.
- Não será permitida a saída da sala, por qualquer motivo, antes de 40 minutos decorridos a partir do início da avaliação, sob pena de anulação de sua avaliação. Após esse período também não será permitida a entrada para realizar a avaliação.

1 Modelagem de Dados

O banco de dados BPE gerencia a alocação de funcionários em projetos empresariais. Em particular, cada funcionário da empresa é identificado por seu CPF e adicionalmente a empresa deve conhecer seu nome, sexo e salário. Cada funcionário deve estar alocado a pelo menos um departamento, sendo que cada departamento pode alocar múltiplos funcionários e deve-se conhecer a data de alocação de cada funcionário a cada departamento. Um funcionário pode ser supervisionado por outro funcionário, sendo que um funcionário supervisor pode supervisionar vários outros funcionários. Os departamentos são identificados por sua sigla e adicionalmente têm um nome. Um funcionário pode trabalhar em múltiplos projetos, sendo que em um projeto deve haver pelo menos um funcionário trabalhando e deve-se conhecer o total de horas trabalhadas pelo funcionário em cada projeto que ele trabalha. Cada projeto tem uma sigla que o identifica e um nome.

1. [3 pontos] Apresente um Diagrama de Esquema que reflita o universo de discurso do banco de dados BPE apresentado no enunciado acima.

2 Linguagens de Consulta

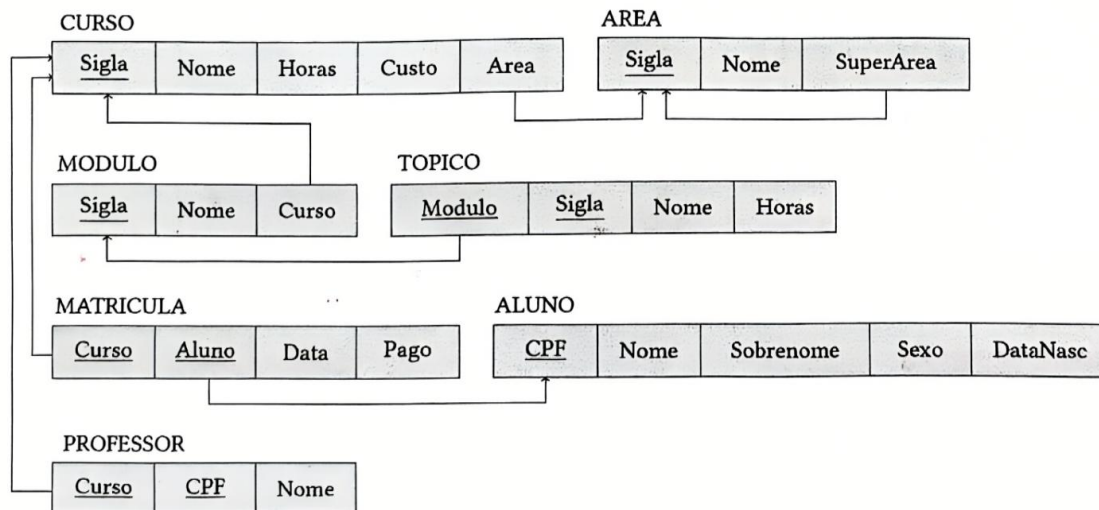


Figura 1: SAM v1.0



2. [4 pontos] Considerando o diagrama apresentado na Figura 1, apresente uma sequência de operações da álgebra relacional e em SQL que sejam capazes de projetar, para cada aluno que não é professor, seu CPF, nome e a quantidade de matrículas em cursos.



3 Indexação

Considerando o Diagrama de Esquema para o banco de dados SAM v1.0 apresentado na Figura 1. Considere também que todos os arquivos têm registros de tamanho fixo não espalhados, que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que o ponteiro para blocos de disco tem 12B. Além disso, para índices multiníveis dinâmicos (B ou B+), considere que um nó de árvore seja armazenado em um bloco de disco, que a ocupação na árvore seja de 69% e que cada ponteiro de nó da árvore ocupe 8B. Os arquivos têm a seguinte configuração de número de registros e tamanho de campos:

- AREA (5.000 registros) → Sigla (12B), Nome (120B)
- ALUNO (40.000 registros) → CPF (11B), Nome (80B), Sobrenome (80B), Sexo (1B), Data-Nasc (12B),
- CURSO (1.500 registros) → Sigla (12B), Nome (120B), Horas (16B), Custo (24B)
- MATRICULA (100.000 registros) → Data (12B), Pago (1B)
- MODULO (50.000 registros) → Sigla (12B), Nome (120B)
- PROFESSOR (6.000 registros) → CPF (11B), Nome (120B)
- TOPICO (200.000 registros) → Sigla (12B), Nome (120B), Horas (16B)

3. [2 pontos] Considerando que o arquivo **MATRICULA** possui um índice multinível estático em sua chave primária, qual o número de blocos necessários para armazenar o arquivo de índice?

4. [2 pontos] Considerando que o arquivo **TOPICO** possui um índice multinível dinâmico com árvore B+ em sua chave estrangeira, no pior caso qual o número de acessos a blocos (número de transferências de blocos de disco para memória primária) necessários para localizar um registro no arquivo indexado utilizando o índice?

4 Otimização de Consultas

Considerando o Diagrama de Esquema para o banco de dados SAM v1.0 apresentado na Figura 1 e que todos os arquivos são do tipo ISAM, que existem índices secundários em todas as chaves estrangeiras, e que o arquivo *CURSO* é menor que *AREA*, que por sua vez é menor que *MODULO*, que por sua vez é menor que *TOPICO*.

```
SELECT A.Sigla, A.Nome, B.Nome, D.Nome
FROM CURSO A, MODULO B, AREA C, TOPICO D
WHERE A.Custo > 500,00
      AND A.Area = C.Sigla
      AND A.Horas > 200
      AND A.Sigla = B.Curso
      AND B.Sigla = D.Modulo
      AND D.Horas > 50
```



5. [2 pontos] Para a consulta acima, apresente a **árvore de consulta inicial**, considerando que o *parsing* da consulta é feito na **descendente** (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

6. [2 pontos] Para a consulta acima, apresente a **árvore de consulta otimizada**, considerando a **heurística** para otimização de consultas.



5 Controle de Concorrência

Em um SGBDR, diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID). Abaixo apresentam-se três transações e um possível escalonamento envolvendo essas transações.

$$T_1 = r(x), r(y), w(x), r(z)$$

$$T_2 = r(z), r(x), r(y), w(z)$$

$$T_3 = r(y), r(z), w(y), r(x)$$

$$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), w_3(y), r_1(y), r_2(y), r_3(x), w_2(z), w_1(x), r_1(z)$$

7. [1 ponto] Considerando as transações T_1 , T_2 e T_3 , o escalonamento S_a é **completo**? Justifique sua resposta.

8. [2 pontos] Considerando que as última operações no escalonamento S_a sejam c_3, c_2, c_1 , nessa ordem, o escalonamento S_a é **recuperável**? Justifique apresentando todos as leituras sujas existentes.



9. [3 pontos] O escalonamento S_a é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.

10. [4 pontos] Considerando a técnica de controle de concorrência por **bloqueio ternário** (compartilhado) com **protocolo 2PL conservador** e confirmação (*commit*) implícita (*commit* da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento S_a possui *deadlock*? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de *deadlock* que identifique o *deadlock* e mate a transação mais recente em *deadlock* (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras)?